

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

História e evolução da Ciência de Dados

Introdução à Ciência de Dados e seus fundamentos

Aula 3

[DADOS]ANO1C1B1S1A3

Exposição



Objetivo da aula

Compreender a origem e o desenvolvimento da Ciência de Dados.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de modo claro e assertivo, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos.
- Contribuir efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipes multifuncionais apoiando colegas, gestores e clientes para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos

Revisão

Antes de iniciarmos os temas desta aula, aproveitem este momento para fazer uma revisão do conteúdo da aula passada.

Quais são as principais informações discutidas sobre:

- ✓ Os diferentes tipos de Web (1.0, 2.0 e 3.0)?
- ✓ A explosão de dados?
- ✓ Big Data e impacto na sociedade e nos negócios?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

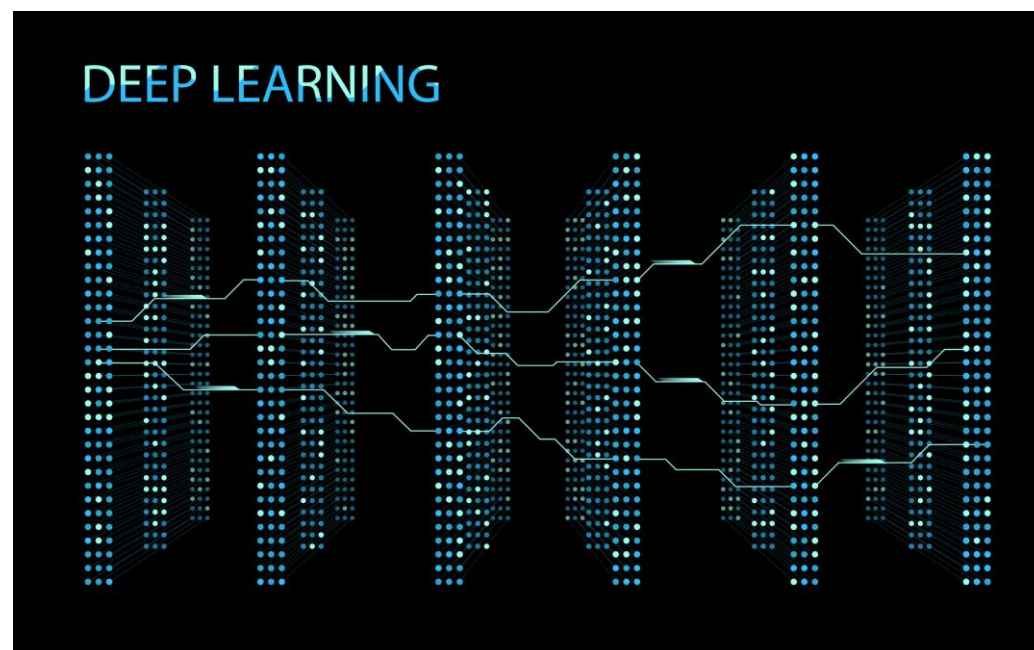
Exposição

A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Era moderna da Ciência de Dados (2010 até hoje)

A **aprendizagem profunda** (*Deep Learning*) emerge como um subcampo poderoso da aprendizagem de máquina, com redes neurais profundas sendo usadas para tarefas complexas, como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural.

O poder de processamento avança com a utilização de Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), tornando possível o treinamento de modelos de aprendizagem profunda.



© Getty Images



Curiosidade

Entenda mais sobre Deep Learning assistindo ao vídeo indicado na seção "Saiba Mais":

CIÊNCIA TODO DIA. Deep Learning explicado. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ggmDI9_fm54. Acesso em: 05 jan. 2024.

Exposição

A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Era moderna da Ciência de Dados (2010 até hoje)

Nesta tabela, conseguimos comparar as principais diferenças entre CPU e GPU:

CPU – Unidade Central de Processamento	GPU – Unidade de Processamento Gráfico
É o cérebro do computador, que executa comandos e processos essenciais.	É especializada em tarefas que podem ser processadas em paralelo, como gráficos de jogos e IA.
Versátil e ideal para tarefas com baixa latência e alta performance por núcleo.	É otimizada para processamento paralelo, além de útil para gráficos avançados e IA.



Curiosidade

Sistemas Híbridos e IA: processadores modernos combinam CPU com GPU para eficiência energética e alto desempenho em tarefas como IA e jogos. As NPUs (unidades de processamento neural) são adicionadas para acelerar ainda mais o aprendizado profundo e a IA.

Fonte: INTEL, [s.d.]

Exposição

A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Era moderna da Ciência de Dados (2010 até hoje)

Com a democratização dos dados e das ferramentas de análise:

- ✓ Ferramentas de código aberto, como **Python**, **R** e **TensorFlow**, e plataformas como o **Google Colab** tornam a análise de dados e o aprendizado de máquina acessíveis a um público mais amplo.
- ✓ A disponibilidade de conjuntos de dados por meio de repositórios públicos e competições, como o **Kaggle**, viabiliza mais pessoas se envolverem na Ciência de Dados.



© Getty Images



Recomendação

Nos próximos slides, vamos assistir a dois vídeos que resumem um pouco do que vimos até agora. Preparados?



A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Era moderna da Ciência de Dados (2010 até hoje)

No vídeo "O que é Python? Por que aprender Python?", no YouTube, conheceremos um pouco mais sobre a ferramenta de código aberto Python.



© Getty Images

Exposição



Fonte: ILUSTRADEV. O que é Python? Por que aprender Python? (O Que É Possível Fazer Com Python/Python para Que Serve). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LsRDACTZK_0. Acesso em: 5 jan. 2024.



A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Era moderna da Ciência de Dados (2010 até hoje)

A Ciência de Dados é cada vez mais aplicada a uma ampla gama de setores: da saúde ao transporte, do marketing à política. As políticas governamentais e a pesquisa acadêmica começam a se concentrar mais em dados e em sua análise. Neste vídeo, veremos como a Ciência de Dados tem apoiado a indústria, a academia e o governo.



© Getty Images

Exposição

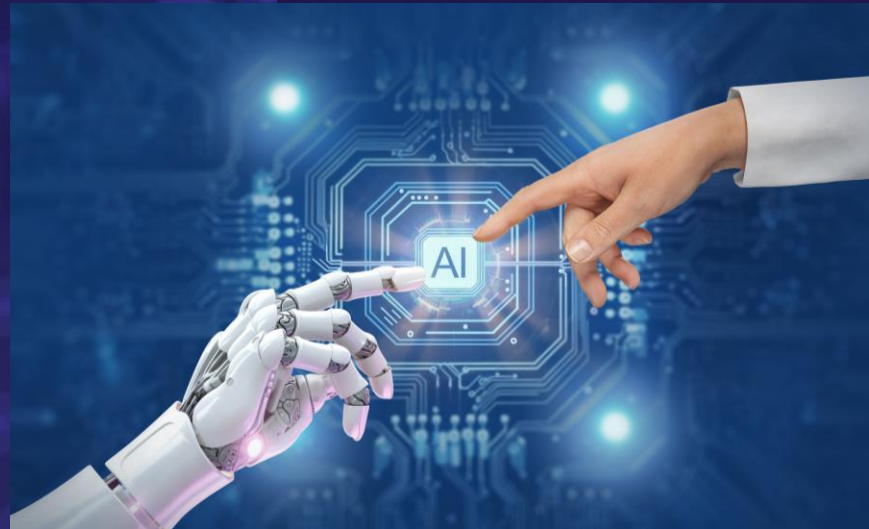


BIG DATA SEM MISTÉRIO. Ciência de dados: onde é aplicada? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zvuTGUYpJEM>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Exposição

A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Tendências futuras da Ciência de Dados



Imagens: © Getty Images

Inteligência artificial e aprendizagem profunda

- A inteligência artificial continua a avançar, com novas técnicas e aplicações sendo desenvolvidas.
- A aprendizagem profunda pode ser aplicada a tarefas cada vez mais complexas, de condução autônoma à tradução automática e ao diagnóstico médico.

Privacidade e ética na Ciência de Dados

- À medida que mais dados são coletados e usados, questões de privacidade e segurança dos dados se tornam cada vez mais importantes.
- A ética na Ciência de Dados é uma área de crescente atenção, abordando questões como o viés algorítmico e a justiça.

Exposição

A era moderna da Ciência de Dados e as tendências futuras

Tendências futuras da Ciência de Dados



Automatização da Ciência de Dados

- Ferramentas e técnicas para a automação da Ciência de Dados, como AutoML, estão sendo desenvolvidas.
- Isso pode tornar a Ciência de Dados ainda mais acessível, mas também traz questões sobre o papel do cientista de dados.



Ciência de Dados Explicável (XAI)

- À medida que os modelos de aprendizado de máquina se tornam mais complexos, torna-se mais difícil entender como eles fazem previsões.
- A **Ciência de Dados Explicável** é um campo emergente que busca tornar os modelos de aprendizado de máquina mais transparentes e compreensíveis.

Imagens: © Getty Images

Vamos
fazer uma
atividade

Síntese das Aulas 1, 2 e 3

O texto deve ter entre 250 e 500 caracteres com espaços, equivalente a 5 ou 10 linhas, e deverá ser entregue conforme orientação do professor.

 **15 minutos**

 **Em grupo**



Refleta sobre a história da Ciência de Dados e sobre a importância que esse campo de estudo ganhou ao longo das décadas.



Considerando os conhecimentos que você construiu até aqui, elabore uma síntese, em formato de texto, na qual você também deverá expressar **seu próprio pensamento e perspectiva** sobre a importância da Ciência de Dados.



Estruture seu texto de **maneira clara e lógica**. Comece com a introdução ao tema, seguida de suas reflexões, e conclua com a ideia final.



Use **linguagem clara e compreensível**. Antes de entregar o texto, revise-o para garantir correção gramatical, clareza e coerência das ideias.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão sobre GPUs e como os dados são processados e analisados atualmente.
- 2** Os conhecimentos sobre as tendências de aplicações para a Ciência de Dados.
- 3** Os conhecimentos sobre termos técnicos usados na área de Ciência de Dados.



Saiba mais

Para conhecer mais sobre o assunto estudado nesta aula, assista aos vídeos indicados:

COMUNIDADE DS. **Qual a diferença prática entre Ciência de Dados e Inteligência Artificial?**

Disponível em: <https://youtu.be/vhY8-dwGJpo>.

Acesso em: 5 jan. 2024.

CGTN Documentary. **The Big Data Era 01 The Era of Data.** Disponível em: <https://youtu.be/LSdSIMkizkl>.

Acesso em: 5 jan. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. **Introdução à ciência de dados:** mineração de dados e big data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

BIG DATA SEM MISTÉRIO. **Ciência de dados:** onde é aplicada? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zvuTGUYpJEM>. Acesso em: 5 jan. 2024.

CIÊNCIA TODO DIA. **Deep Learning explicado.** Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ggmDI9_fm54. Acesso em: 5 jan. 2024.

INTEL. **CPU versus GPU:** Qual é a diferença? Opções poderosas para suas necessidades de computação, [s.d.]. Disponível em: <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/docs/processors/cpu-vs-gpu.html>. Acesso em: 5 jan. 2024.

ILUSTRADEV. **O que é Python?** Por que aprender Python? (O Que É Possível Fazer Com Python / Python para Que Serve). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LSRDactzk_0. Acesso em: 5 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**